NOȚIUNI DE BAZĂ ALGAED

I. Proprietățile unui spațiu vectorial:

1) $0_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_V$
2) $\alpha \cdot 0_V = 0_V$
3) $\alpha \cdot x = 0_V \Leftrightarrow \alpha = 0_{\mathbb{K}}$ SAU $x = 0_V$
4) $(-1)_{\mathbb{K}} \cdot x = -x$

II. Subspațiu vectorial:

1) $W \subseteq V$. W s.n. subspațiu vectorial al lui V ($\Leftrightarrow$)

($\Leftrightarrow$) $\begin{cases} \forall w_1, w_2 \in W \Rightarrow w_1 + w_2 \in W \\ \forall \alpha \in \mathbb{K}, w \in W \Rightarrow \alpha \cdot w \in W \end{cases}$

2) $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$

S s.n. sist. de generatori ($\Leftrightarrow$) pt. V ($\Leftrightarrow$) $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ a.î.

$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n \in V$

3) SISTEM LINIAR INDEPENDENT → DOAR SOLUȚIE NULĂ

SISTEM LINIAR DEPENDENT → SOL. NENULĂ SAU NULĂ+NENULĂ

4) SG + SLI = BAZĂ

5) BAZĂ - UN SISTEM DE VECTORI DIN CARE SE POATE GENERA ✗ VECTOR AL SPAȚIULUI

III. Teorema lui GRASSMAN:

$\dim_{\mathbb{K}} U + \dim_{\mathbb{K}} W = \dim_{\mathbb{K}} (U+W) + \dim_{\mathbb{K}} (U \cap W)$

IV. Aplicații liniare:

Funcție f s.n. APLICAȚIE LINIARĂ ($\Leftrightarrow$)

$f(x+y) = f(x) + f(y)$

$f(\alpha x) = \alpha \cdot f(x)$

Scanat cu CamScanner

V. Izomorfism:
Funcția f s.n. IZOMORFISM $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} f\text{-bijectivă} \\ f\text{-liniară} \end{cases}$

VI. Automorfism:
Funcția f s.n. AUTOMORFISM $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} f: V_1 \to V_2 \\ f\text{-izomorfism} \end{cases}$

Scanat cu CamScanner